Fizyka 2

Joanna Janik-Kokoszka

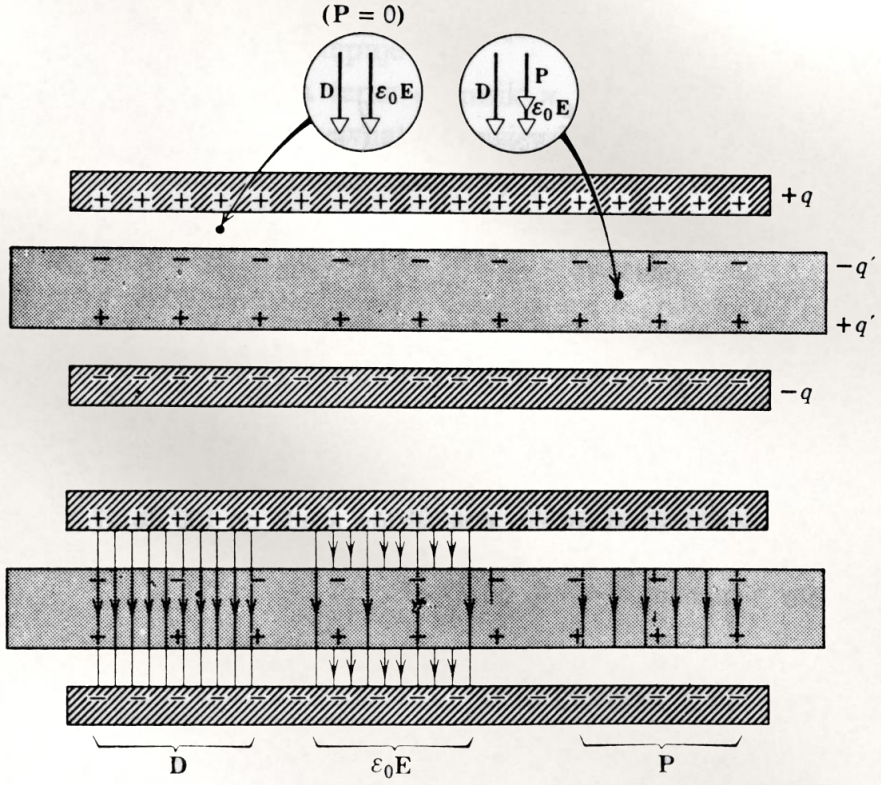
MTM, WEAIiIB

Wykład 5: 11.04.2025

Semestr letni 2024/25

Trzy wektory elektryczne

$$\vec{D} = \varepsilon_0 \vec{E} + \vec{P}$$



q ładunek swobodny
q' indukowany ładunek powierzchniowy

$\vec{D}$: Indukcja elektryczna: związana z ładunkami swobodnymi

$$D = \frac{q}{S}$$

$$P = \frac{q'}{S} = \frac{q'd}{Sd} = \frac{q'd}{V}$$

$\vec{P}$: Polaryzacja elektryczna: związana z ładunkami powierzchniowymi
Indukowany moment dipolowy na jednostkę objętości

$$\frac{q}{S} = \varepsilon_0 \frac{q}{\varepsilon_r \varepsilon_0 S} + \frac{q'}{S}$$

$$E = \frac{q}{\varepsilon_r \varepsilon_0 S}$$

$\vec{E}$: Natężenie pola elektrycznego: związana z całkowitym ładunkiem

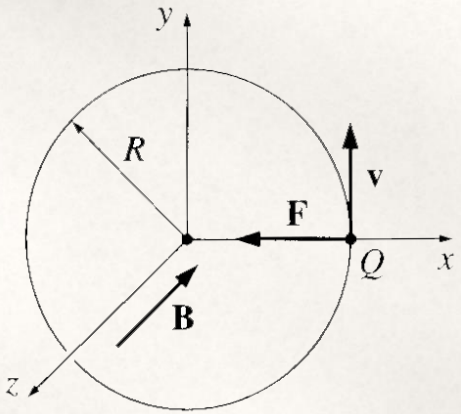
D. Halliday, R. Resnick „Fizyka”, t. 2

Siła działająca na ładunek poruszający się w polu magnetycznym

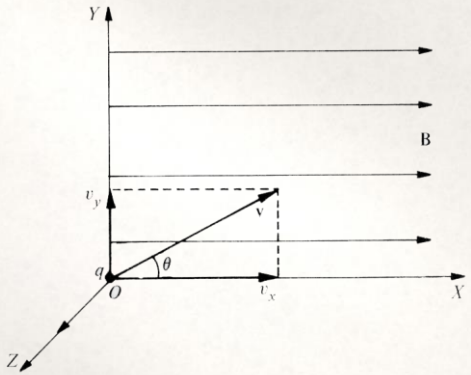
- Siła Lorentza: $\vec{F} = q\vec{v} \times \vec{B}$
- Jeżeli ładunek porusza się zarówno w polu elektrycznym i magnetycznym, to siła działająca na niego wynosi:

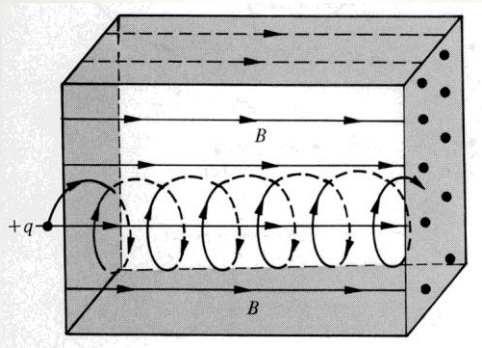
$$\vec{F} = q\vec{E} + q\vec{v} \times \vec{B}$$

- Siła Lorentza jest prostopadła do kierunku prędkości, czyli ma znaczenie siły dośrodkowej. Ruch cząstki jest ruchem po okręgu (lub po spirali).



D.J. Griffiths „Podstawy elektrodynamiki”





A.P. Arya „Introductory College Physics”

Cyklotron

Ładunki przyspieszane między duantami w polu elektrycznym

$$E_k = qU \quad \Rightarrow \mathrm{v} = \sqrt{\frac{2qU}{m}}$$

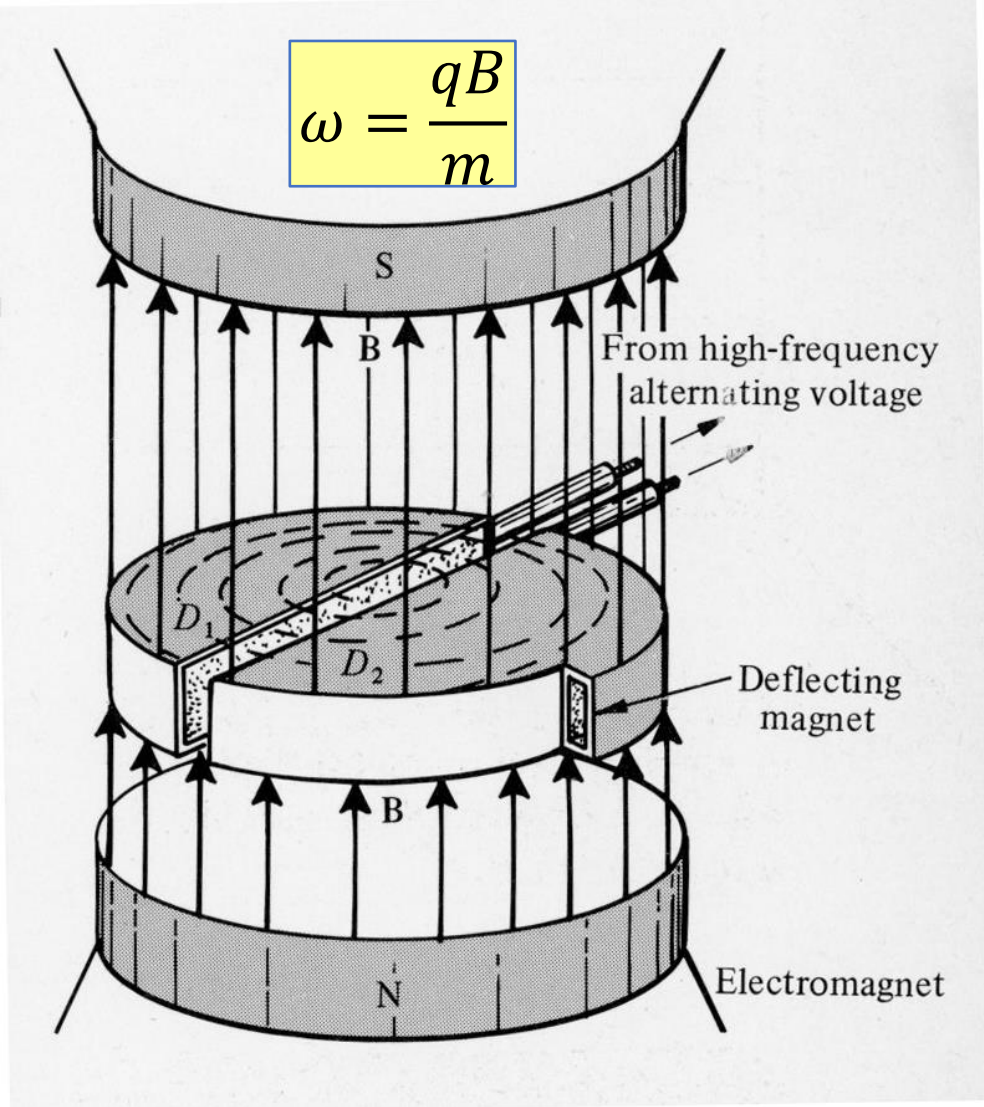
W polu magnetycznym ładunki poruszają się po okręgu o promieniu R

$$R = \frac{mv}{qB}$$

Napięcie zmienia znak z częstością odpowiadającą częstości cyklotronowej ω

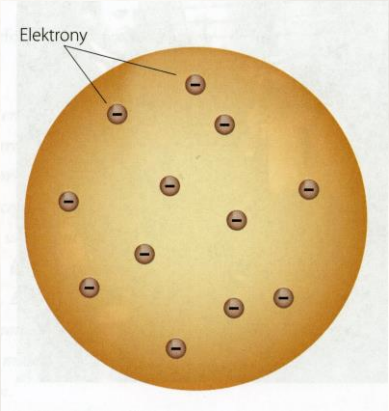
$$qvB = \frac{mv^2}{R} \qquad v = \frac{qBR}{m} \qquad v = \omega R$$

$$\boxed{\omega = \frac{qB}{m}}$$



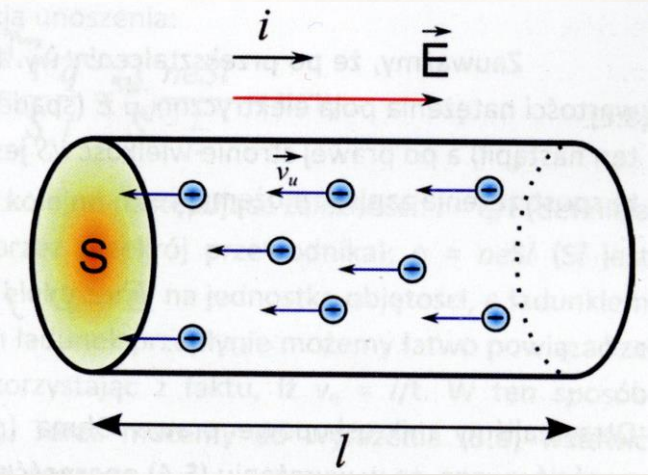
A.P. Arya „Introductory College Physics”

Założenia modelu Drudego



- metal jest zbudowany z dodatnich jonów oraz elektronów, które są prawie swobodne
- elektrony w metalu traktujemy jako gaz elektronowy
- stosuje się metody kinetycznej teorii gazu doskonałego (rozkład Maxwella – Boltzmanna)
- elektrony oddziaływują z jonami tylko w czasie zderzeń. Pomiędzy zderzeniami poruszają się ruchem jednostajnym prostoliniowym (gdy nie ma zewnętrznego pola elektrycznego lub magnetycznego)
- zderzenia z innymi elektronami można zaniedbać (przybliżenie elektronów niezależnych)
- przybliżenie elektronów swobodnych (zaniedbanie oddziaływania elektronów z jonami pomiędzy zderzeniami)

Model Drudego



„Laboratorium Fizyki Fazy Skondensowanej”red. Ł. Gondek

$$\vec{F} = -e\vec{E}$$

Równanie ruchu: $m\vec{a} = -e\vec{E}$ $\qquad \vec{a} = -\frac{e\vec{E}}{m}$

$$\vec{v}_u = \vec{a} \cdot \tau = -\frac{e\vec{E}}{m} \cdot \tau$$

Gdy znamy prędkość dryfu (unoszenia), to możemy policzyć gęstość prądu:

$$j = \frac{I}{S} = \frac{Nq}{S\tau} = \frac{nVq}{S\tau} = \frac{nS\lambda q}{S\tau} = nqv_u$$

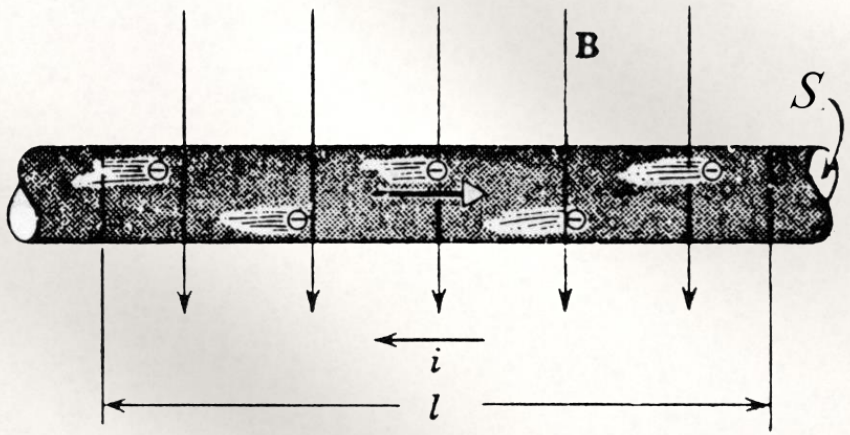
$$\vec{j} = n \cdot (-e) \cdot \vec{v}_u$$

$$\vec{j} = -ne \cdot \frac{-e\vec{E}\tau}{m} = \frac{ne^2\tau}{m} \cdot \vec{E}$$

$$\vec{j} = \sigma\vec{E}$$

$$\boxed{\sigma = \frac{ne^2\tau}{m}}$$

Siła działająca na przewodnik z prądem znajdujący się w polu magnetycznym



Wartość średniej siły działającej na pojedynczy elektron

$$F_1 = ev_u B$$

$$j = nev_u \qquad \Rightarrow \quad v_u = \frac{j}{ne}$$

$$F_1 = e\frac{j}{ne}B = \frac{jB}{n}$$

W przewodniku o długości l i polu przekroju S, znajduje się $\mathrm{N} = nSl$ elektronów

$$F = NF_1 = nSl \cdot \frac{jB}{n} = IlB$$

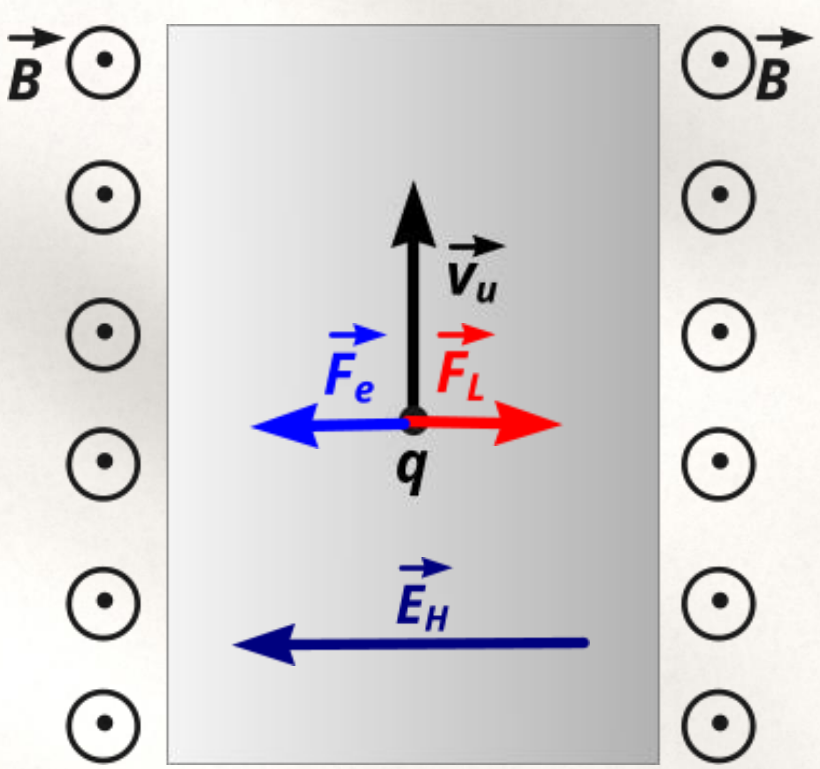
$$\boxed{\vec{F} = I\vec{l} \times \vec{B}}$$

$$I = jS$$

Dla nieprostoliniowego przewodnika: $\mathrm{d}\vec{F} = I\mathrm{d}\vec{l} \times \vec{B}$

D. Halliday, R. Resnick, „Fizyka 2”

Efekt Halla



$$\vec{F}_L = q\vec{v}_u \times \vec{B} = \hat{\imath} q v_u B$$

$$F_L = F_e$$

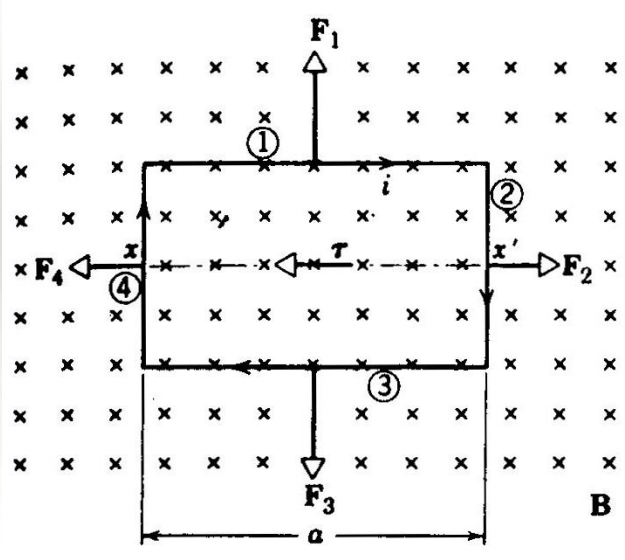
$$q v_u B = q E_H$$

$$E_H = v_u B \qquad v_u = \frac{j}{nq}$$

$$E_H = \frac{jB}{nq} = \frac{IB}{Snq} = \frac{IB}{nqdh} \qquad S = dh$$

$$E_H = \frac{U_H}{d} \qquad \frac{U_H}{d} = \frac{IB}{nqdh} \qquad U_H = \frac{IB}{nqh} = cIB \qquad c = \frac{1}{nqh}$$

Moment siły działający na ramkę z prądem znajdującą się w polu magnetycznym

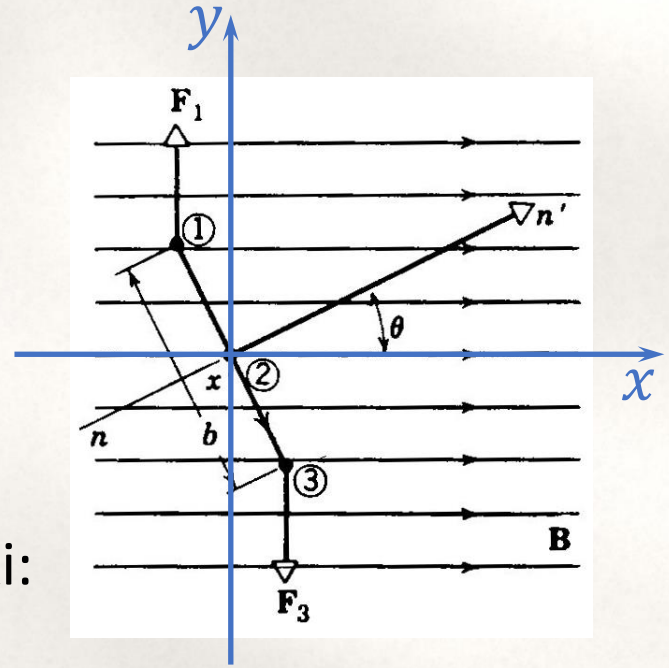


$$M = ISB\,\sin\vartheta$$

Iloczyn IS definiujemy jako magnetyczny moment dipolowy:

$$\mu = IS$$

Kierunek magnetycznego momentu dipolowego taki jak normalna do ramki:

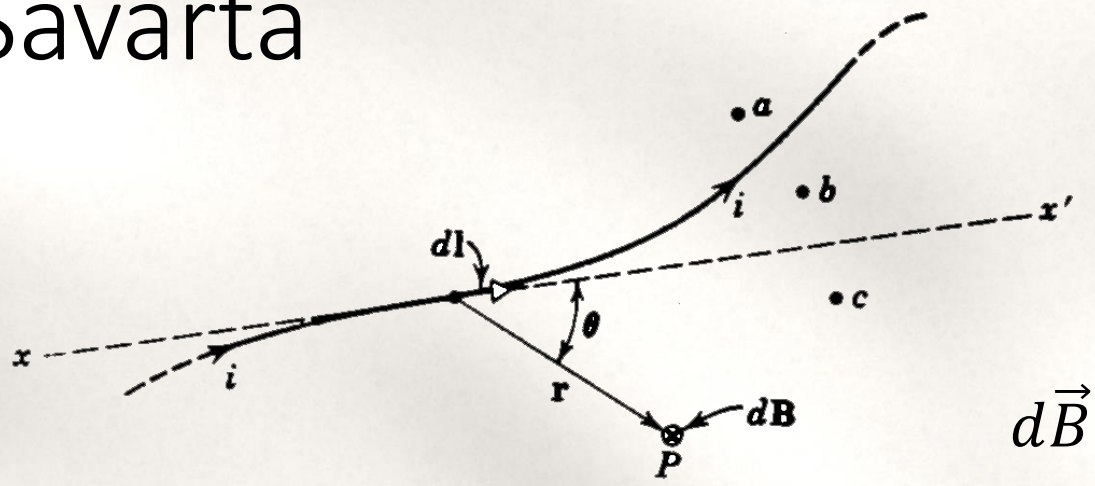


$$\vec{\mu} = IS\widehat{n'}$$

Gdyby na ramce nawinięto N zwojów: $M = \mathrm{N}ISB\,\sin\vartheta$ $\mu = NIS$

Moment siły działający na ramkę z prądem wynosi: $\boxed{\vec{M} = \vec{\mu} \times \vec{B}}$

Prawo Biota-Savarta



$$d\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \cdot \frac{d\vec{l} \times \vec{r}}{r^3}$$

$$\vec{B} = \int \frac{\mu_0 I}{4\pi} \cdot \frac{d\vec{l} \times \vec{r}}{r^3}$$

Całkę liczymy wzdłuż przewodnika, w którym płynie prąd!

Przenikalność magnetyczna próżni

$$\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \frac{N}{A^2}$$